9. 곡선 $e^x - e^y = y$ 위의 점 $(a,\ b)$에서의 접선의 기울기가 1일 때, $a+b$의 값은? [3점]

① $1+\ln(e+1)$ ② $2+\ln(e^2+2)$ ③ $3+\ln(e^3+3)$

④ $4+\ln(e^4+4)$ ⑤ $5+\ln(e^5+5)$